

Diseño de Casos de Uso de IA

Módulo 14 · Estrategia de IA en Empresa

Especificación de caso de uso, flujo to-be, golden dataset, design sprint de 5 días y build vs buy vs partner.

1. Introducción · 2. Qué es · 3. Cómo funciona · 4. Ejemplos reales
5. Errores comunes · 6. Aplicación práctica · 7. Relación con módulos · 8. Resumen ejecutivo

Guía de estudio detallada · +2.000 palabras

Diseño de Casos de Uso de IA

Identificar una oportunidad de IA es el primer paso; diseñar el caso de uso correctamente es el segundo y frecuentemente más difícil. Un caso de uso mal diseñado que ignora la variabilidad real del proceso, la disponibilidad de los datos, los requisitos de integración con los sistemas existentes, o las necesidades de los usuarios finales producirá un sistema que funciona en demos pero falla en producción. Las organizaciones que reportan los mejores retornos de IA son las que rediseñan los workflows completos antes de seleccionar la tecnología (McKinsey, noviembre 2025).

El diseño del caso de uso es el puente entre la oportunidad identificada y el proyecto de IA que se construirá. Es el momento de pasar de "queremos usar IA para mejorar el proceso de aprobación de créditos" a "el sistema de IA extraerá automáticamente los datos de los documentos de solicitud, validará contra los criterios de aprobación, tomará la decisión para el 75% de los casos estándar, y escalará los casos complejos con un resumen estructurado al analista humano".

Los componentes de un caso de uso bien diseñado

El problema y el objetivo medible

Todo caso de uso comienza con un problema específico y un objetivo cuantificado: no "mejorar la atención al cliente" sino "reducir el tiempo medio de resolución de tickets de nivel 1 de 4 horas a 30 minutos para el 70% de los tipos de consulta más frecuentes". El objetivo medible define el criterio de éxito del proyecto y permite calcular el ROI antes de invertir en el desarrollo.

El alcance y los límites del sistema

Definir explícitamente qué hará el sistema de IA y qué no hará: qué tipos de input procesará, qué outputs producirá, qué acciones puede tomar de forma autónoma y cuáles requieren aprobación humana, qué sistemas externos necesita consultar o modificar, y cuáles son los casos de borde que el sistema escalará en lugar de intentar resolver. Un alcance mal definido es la principal causa de scope creep en proyectos de IA.

El diseño del flujo de proceso mejorado

Antes de diseñar el sistema de IA, diseña el proceso mejorado: ¿cómo fluirá el trabajo con la IA integrada? ¿Qué hará el humano, qué hará la IA, y cómo interactuarán? Usar diagramas de flujo de proceso "to-be" para visualizar el workflow mejorado con la IA integrada. Este diseño de proceso es el que determina qué capacidades técnicas necesita el sistema de IA y cómo debe integrarse con los sistemas existentes.

La especificación técnica del caso de uso

La especificación técnica del caso de uso documenta: tipo de modelo o arquitectura de IA (clasificación, RAG, agente, generación, combinación), datos de entrada necesarios (formatos, fuentes, frecuencia de actualización), outputs esperados (formato, nivel de detalle, confianza mínima aceptable), integraciones con sistemas existentes (qué sistemas consulta, qué sistemas modifica), requisitos de latencia (tiempo máximo de respuesta aceptable), requisitos de precisión (tasa mínima de correctitud, tasa máxima de falsos positivos), requisitos de supervisión humana (HITL para qué tipos de casos), y requisitos de gobernanza (logging, explicabilidad, auditoría).

La definición del golden dataset de evaluación es una parte esencial del diseño del caso de uso: antes de construir el sistema, define los 50-100 casos representativos con los que se evaluará si el sistema funciona correctamente. Este golden dataset define implícitamente qué significa "correcto" para el caso de uso específico y es la base del testing antes del despliegue. El 85% de los proyectos de IA que fracasan nunca definieron criterios claros de éxito (Gartner).

El design sprint de IA: de idea a especificación en 5 días

El design sprint adaptado para proyectos de IA: Día 1 (Entender): entrevistar a los usuarios del proceso actual, documentar el flujo actual, identificar los pain points y las métricas de baseline. Día 2 (Divergir): explorar las opciones técnicas posibles (¿qué tipo de IA?, ¿qué datos?, ¿qué arquitectura?). Día 3 (Decidir): seleccionar la solución técnica y diseñar el flujo de proceso mejorado. Día 4 (Prototipar): crear un prototipo de baja fidelidad del sistema (puede ser un prompt manual con una muestra de datos reales). Día 5 (Validar): testear el prototipo con usuarios reales del proceso y recoger feedback. Al final del sprint, se tiene una especificación detallada del caso de uso validada con usuarios reales.

SECCIÓN 4 · EJEMPLOS REALES

- Caso de uso bien diseñado: asistente de análisis de contratos (firma de abogados): Problema: los abogados tardan 4 horas promedio en revisar un contrato estándar para extraer las cláusulas clave. Objetivo: reducir a 45 minutos manteniendo la tasa de detección de cláusulas críticas. Alcance: contratos de arrendamiento y NDA en inglés y español de hasta 50 páginas. Output: resumen estructurado de las 12 cláusulas tipo con referencias de página y alertas para cláusulas inusuales. HITL: el abogado revisa el resumen antes de presentarlo al cliente. Dato clave: dataset de 500 contratos históricos con las cláusulas ya identificadas para el golden dataset de evaluación.
- Rediseño de workflow para asistente de RRHH (empresa manufacturera): el diseño inicial era un chatbot que respondía preguntas sobre políticas. El rediseño del proceso "to-be" reveló que el 80% de las preguntas de RRHH seguían 12 flujos predecibles (vacaciones, bajas, nómina, formación, etc.). El caso de uso se rediseñó: no un chatbot genérico sino 12 "mini-agents" especializados por flujo, cada uno con acceso a los datos del sistema HRMS relevantes para ese flujo. Resultado: tasa de resolución del 91% vs el 55% estimado para el chatbot genérico.

SECCIÓN 5 · ERRORES Y MALENTENDIDOS COMUNES

Error 1: Diseñar el caso de uso sin hablar con los usuarios del proceso. Los diseñadores de sistemas de IA frecuentemente asumen que entienden el proceso sin hablar con las

personas que lo ejecutan. Las entrevistas con los usuarios descubren variaciones, excepciones, y restricciones no documentadas que son críticas para el diseño. Un sistema de IA diseñado sin input de los usuarios finales frecuentemente falla porque no maneja los casos que los usuarios encuentran a diario.

Error 2: No definir el criterio de éxito antes de construir. "Mejorar el proceso" no es un criterio de éxito: "reducir el tiempo de ciclo del proceso X del 80% de los casos de 4 horas a menos de 1 hora, medido en el primer mes de producción" sí lo es. Sin criterios de éxito específicos y medibles, el proyecto puede crecer indefinidamente sin demostrar valor.

Error 3: Subestimar la complejidad de los casos de borde. El 80% de los diseños del caso de uso cubre el 20% del volumen real. El otro 80% del volumen incluye variaciones, excepciones, y casos de borde que el diseño inicial no considera. Invertir tiempo en identificar y documentar los casos de borde durante el diseño previene sorpresas costosas durante el desarrollo.

SECCIÓN 6 · APLICACIÓN PRÁCTICA

La plantilla de especificación de caso de uso de IA: (1) Resumen ejecutivo (problema, objetivo, ROI estimado). (2) Descripción del proceso actual (actores, flujo, sistemas, métricas de baseline). (3) Diseño del proceso mejorado (flujo "to-be" con IA integrada). (4) Especificación técnica (tipo de IA, datos, outputs, integraciones, latencia, precisión). (5) Criterios de éxito y métricas de evaluación. (6) Golden dataset (descripción y plan de construcción). (7) Plan de implementación de alto nivel (fases, equipo, timeline). (8) Riesgos y plan de mitigación. Esta plantilla es el documento que el equipo de producto, el equipo de IA, y los patrocinadores del negocio deben alinear antes de iniciar el desarrollo.

SECCIÓN 7 · RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS

- M14-T1 (Identificación de oportunidades): el diseño del caso de uso es el siguiente paso tras la identificación.
- M14-T3 (ROI): la especificación del caso de uso incluye la estimación de ROI que se desarrolla en detalle en T3.
- M8-T9 (CI/CD): el golden dataset del caso de uso se integra en el pipeline de CI/CD para validación continua.

SECCIÓN 8 · RESUMEN EJECUTIVO

El diseño correcto del caso de uso es el determinante más importante del éxito del proyecto de IA. Los componentes clave son: problema con objetivo cuantificado, alcance y límites explícitos, flujo de proceso "to-be" con IA integrada, especificación técnica (tipo de IA, datos, outputs, integraciones), criterios de éxito medibles, y golden dataset de evaluación. El design sprint de 5 días acelera el proceso de diseño validando con usuarios reales en una semana. El 85% de los proyectos de IA que fracasan (Gartner) nunca definieron criterios claros de éxito. Invertir una semana en diseño correcto evita meses de desarrollo en la dirección equivocada.